

实验十 气轨上弹簧振子的简谐振动

1900011604 张植竣

2020 年 11 月 11 日

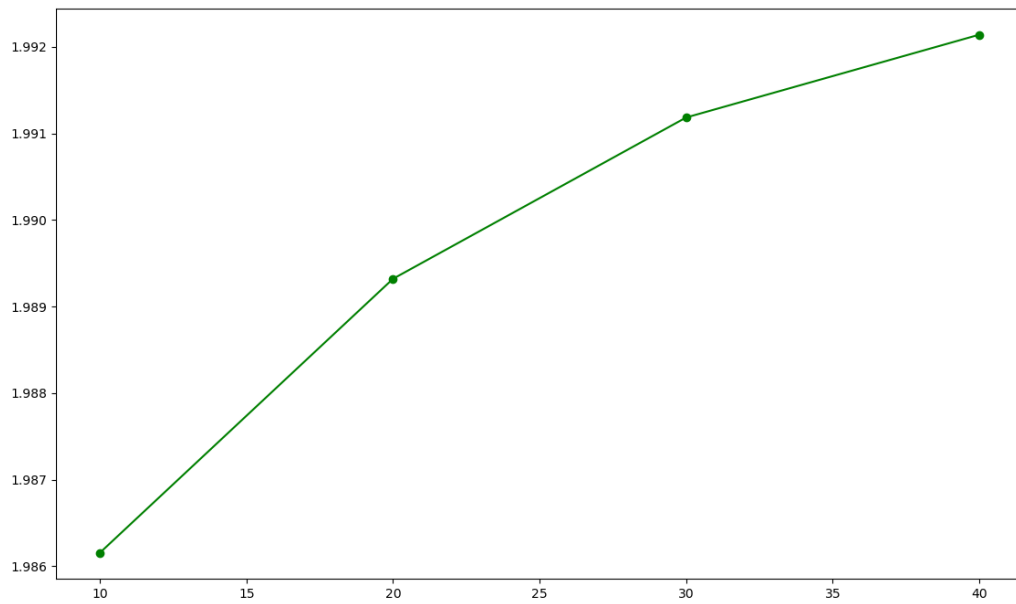
1 实验数据与数据处理

1.1 弹簧振子的振动周期和振幅的关系

以下表格中, $L \rightarrow R$ 表示振子自左向右释放, 此时光电门对准挡光片右边缘; $R \rightarrow L$ 表示振子自右向左释放, 此时光电门对准挡光片左边缘。

$L \rightarrow R$							
A/cm	10.00	T/s	1.98599	1.98657	1.98657	$\overline{T}_L/\text{s}$	1.986377
	20.00		1.98895	1.98949	1.98924		1.989227
	30.00		1.99097	1.99141	1.99147		1.991283
	40.00		1.99227	1.99200	1.99238		1.992217
$R \rightarrow L$							
A/cm	10.00	T/s	1.98594	1.98587	1.98600	$\overline{T}_R/\text{s}$	1.985937
	20.00		1.98955	1.98924	1.98946		1.989417
	30.00		1.99085	1.99120	1.99121		1.991087
	40.00		1.99191	1.99211	1.99218		1.992067

A/cm	10.00	20.00	30.00	40.00
$\overline{T}/\text{s}$	1.986157	1.989322	1.991185	1.992142



可以发现，随振幅 A 的增大，弹簧振子的周期 T 略微增大，且 A 越大， T 增大的速度越缓慢。由于 T 随 A 的变化较小，可以近似认为弹簧振子做简谐振动。

1.2 弹簧振子的振动周期和振子质量的关系

$L \rightarrow R$							
m_1/kg	0.45601	T/s	1.99227	1.99200	1.99238	$\overline{T}_L/\text{s}$	1.9922167
	0.50726		2.09785	2.09802	2.09785		2.0979067
	0.55928		2.20122	2.20135	2.20140		2.2013233
	0.61158		2.30079	2.30082	2.30080		2.3008033
	0.66403		2.39643	2.39637	2.39637		2.3963900
$R \rightarrow L$							
m_1/g	0.45601	T/s	1.99191	1.99211	1.99218	$\overline{T}_R/\text{s}$	1.9920667
	0.50726		2.09814	2.09796	2.09786		2.0979867
	0.55928		2.20070	2.20098	2.20101		2.2008967
	0.61158		2.30018	2.30005	2.30018		2.3000137
	664.03		2.39618	2.39612	2.39609		2.3961300

m_1/kg	0.45601	0.50726	0.55928	0.61158	0.66403
$\overline{T}/\text{s}$	1.9921417	2.0979067	2.2011100	2.3004085	2.3962600

由简谐振动中关系：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{m_0 + m_1}{k}}$$

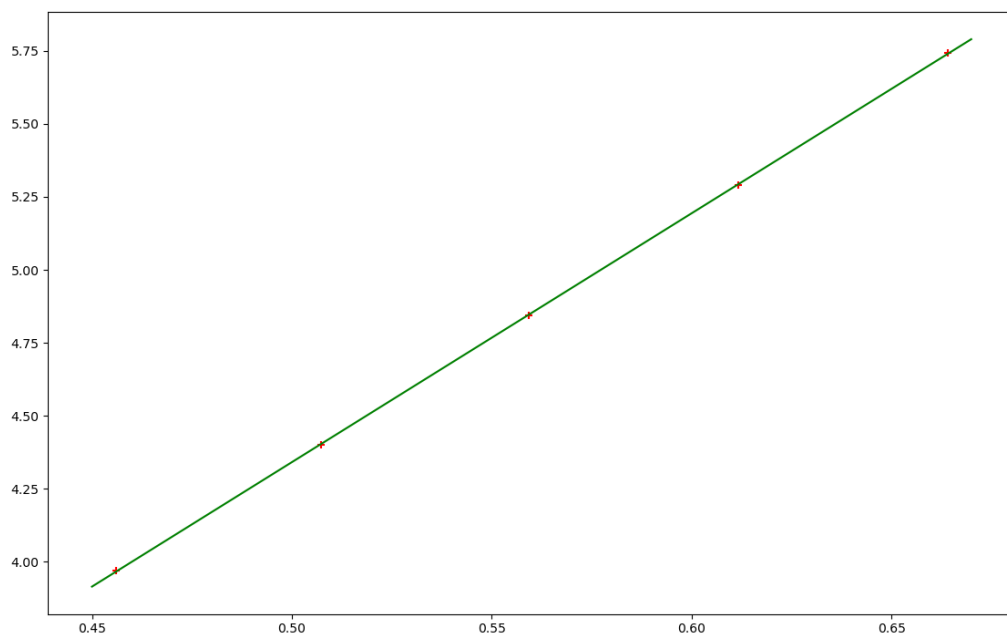
其中 T 为弹簧振子的运动周期， m_0 为弹簧的等效质量， m_1 为振子的质量， k 为弹簧的等效劲度系数。

则 T^2 与 m_1 应该成线性关系：

$$T^2 = ax + b = \frac{4\pi^2}{k}m_1 + \frac{4\pi^2}{k}m_0$$

$$k = \frac{4\pi^2}{a}, \quad m_0 = \frac{b}{a}$$

作 $T^2 - m_1$ 图像如下:



可见 T^2 与 m_1 大致成线性关系, 用最小二乘法作直线拟合, 得到数据:

a	b	r
8.527932977	0.0772292704	0.9999953013

间接测量得到:

$$k = 4.629306739 \text{ N/m}, \quad m_0 = 9.056036276 \text{ g}$$

斜率 a 的 A 类不确定度 (由于 T^2 与 m_1 不严格成线性引起的不确定度):

$$\sigma_{a,A} = a \sqrt{\frac{1/r^2 - 1}{n - 2}} = 0.01509345061$$

斜率 a 的 B 类不确定度 (由于 T 的测量误差引起的不确定度):

$$\sigma_{a,B} = \frac{\sigma_y}{\sqrt{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2}}$$

其中 $x = m_1$, $y = T^2$, 且有:

$$\sigma_y = 2T\sigma_T, \quad \sigma_T = \frac{e_T}{\sqrt{3}}$$

$e_T = 10^{-5}$ s 为光电门允差。估计 σ_y 为:

$$\sigma_y = \frac{2}{5} \sum_{i=1}^5 T_i \cdot \frac{e_T}{\sqrt{3}} = 5.075059825 \times 10^{-6}$$

而

$$\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = 0.02707800588$$

得:

$$\sigma_{a,B} = 3.084131073 \times 10^{-5}$$

斜率的总不确定度为:

$$\sigma_a = \sqrt{\sigma_{a,A}^2 + \sigma_{a,B}^2} = 0.01509348212$$

则测量等效劲度系数 k 的不确定度为:

$$\sigma_k = \frac{4\pi^2}{a^2} \sigma_a = 8.19335221 \times 10^{-3} \text{ N/m}$$

截距 b 的不确定度为:

$$\sigma_b = \sigma_y \sqrt{\frac{\overline{x^2}}{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2}} = 1.740837167 \times 10^{-5}$$

则测量弹簧等效质量 m_0 的不确定度为:

$$\sigma_{m_0} = m_0 \sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2} = 0.01615763415 \times 10^{-2} \text{ g}$$

综上, 间接测量得到的等效劲度系数 k 与弹簧等效质量 m_0 为:

$$k = (4.629 \pm 0.008) \text{ N/m}$$

$$m_0 = (9.056 \pm 0.016) \text{ g}$$

1.3 振动系统的机械能和位移的关系

实验中保持振子从右向左释放, 振子质量 $m = m_0 + m_1 = 465.066 \text{ g}$, 振幅 $A = 40 \text{ cm}$ 。测量得光电门两个挡光边缘之间的距离为: $\delta_x = 10.02 \text{ mm}$ 。以下表格中标“—”的部分没有测量数据, 默认为 0。

系统的动能为:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \cdot \frac{\delta_x^2}{\bar{\delta}_t^2}$$

系统的势能为:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

x/cm	0.00	20.00	28.30	30.00	34.60	40.00
δ_t/s	0.00795	0.00925	0.01150	0.01228	0.01670	—
	0.00794	0.00928	0.01154	0.01228	0.01669	—
	0.00794	0.00924	0.01153	0.01231	0.01667	—
$\bar{\delta}_t/\text{s}$	0.007943	0.009257	0.011523	0.012290	0.016687	—
v/s	1.261435	1.082463	0.869540	0.815297	0.600479	—
E_k/J	0.370011	0.272465	0.175818	0.154567	0.083846	—
E_p/J	—	0.092580	0.185366	0.208305	0.277083	0.370320
E/J	0.370011	0.365045	0.361184	0.362872	0.360928	0.370320

由动能:

$$E_k = \frac{1}{2}m \cdot \frac{\delta_x^2}{\bar{\delta}_t^2}$$

动能的不确定度:

$$\sigma_{E_k} = E_k \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{2\sigma_{\delta_x}}{\delta_x}\right)^2 + \left(\frac{2\sigma_{\bar{\delta}_t}}{\bar{\delta}_t}\right)^2}$$

游标卡尺的允差为 $e_{\delta_x} = 0.02 \text{ mm}$, 则 δ_x 的不确定度:

$$\sigma_{\delta_x} = \frac{e_{\delta_x}}{\sqrt{3}} = 1.154700538 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

电子秤的允差为 $e_{m_1} = 0.01 \text{ g}$ ，则质量的不确定度：

$$\begin{aligned}\sigma_m &= \sqrt{\sigma_{m_0}^2 + \sigma_{m_1}^2} \\ &= \sqrt{\sigma_{m_0}^2 + \left(\frac{e_{m_1}}{\sqrt{3}}\right)^2} \\ &= 5.775763174 \times 10^{-3}\end{aligned}$$

势能的不确定度：

$$\sigma_{E_p} = E_p \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{2\sigma_x}{x}\right)^2} = E_p \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{2e_x}{\sqrt{3}x}\right)^2}$$

其中极限误差 e_x 与操作有关，估计为 0.10 cm 。

则总能量的不确定度为：

$$\sigma_E = \sqrt{\sigma_{E_k}^2 + \sigma_{E_p}^2}$$

计算并整理得以下表格：

x/cm	0.00	20.00	28.30	30.00	34.60	40.00
E_k/J	0.370011	0.272465	0.175818	0.154567	0.083846	—
σ_{E_k}/J	0.001589	0.001348	0.000826	0.000695	0.000364	—
E_p/J	—	0.092580	0.185366	0.208305	0.277083	0.370320
σ_{E_p}/J	—	0.000559	0.000824	0.000882	0.001047	0.001254
E/J	0.370011	0.365045	0.361184	0.362872	0.360928	0.370320
σ_E/J	0.001589	0.001459	0.001167	0.001124	0.001108	0.001254

可以发现总能量 E 在

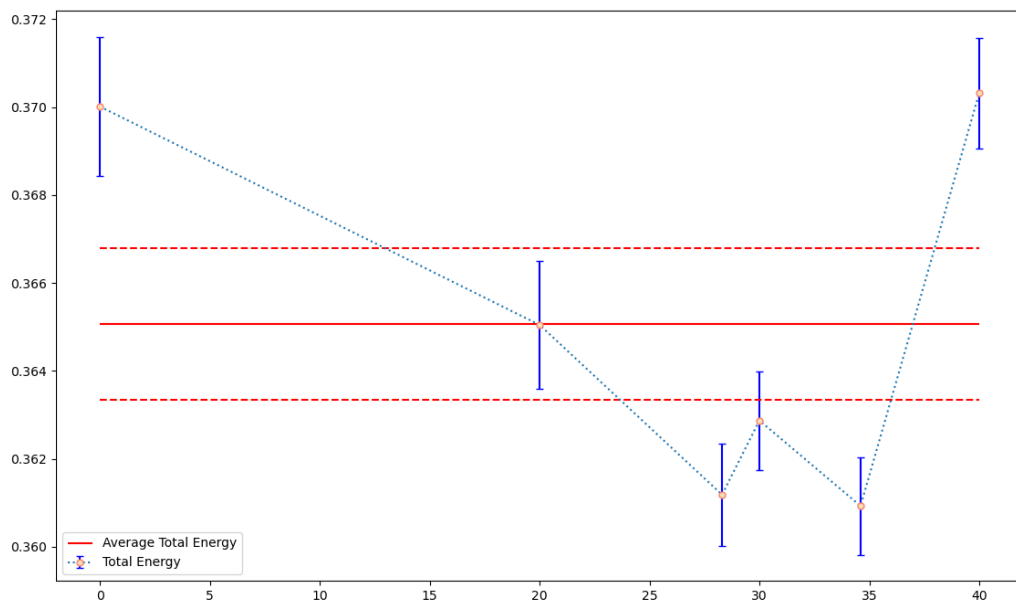
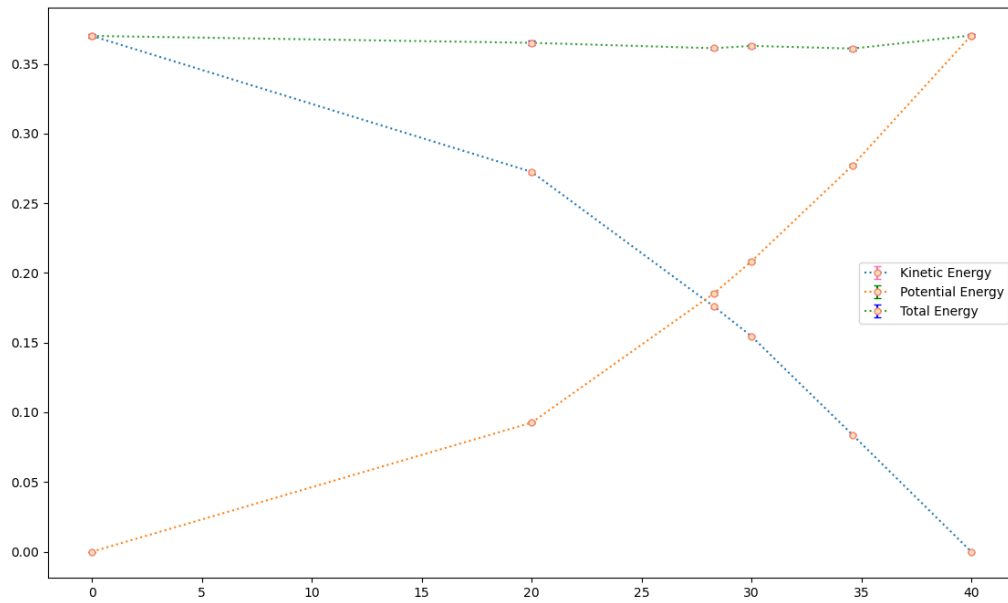
$$\bar{E} = \sum_{i=1}^6 E_i = (0.3651 \pm 0.0017) \text{ J}$$

附近波动，偏差约在 3%，可以认为在简谐振动过程中总能量守恒。

理论上分析总能量 E 应该随离平衡位置 x 的减小而减小（因为振子在向平衡位置运动过程中有能量耗散），但是实验中并没有明显观察到这

一现象。推测可能是因为气垫导轨没有完全水平，且不同位置喷气不均匀，使得弹簧振子在运动中受水平方向力作用，或振子质量不均匀，质心与几何中心（即挡光片位置）不重合。

作 $E - x$ 图如下：



2 收获与感想

1. 对比前两个实验中的 T_L 和 T_R 数据以及 $\overline{T_L}$ 和 $\overline{T_R}$ 的数据，可以发现绝大部分情况下有 $T_L > T_R$ 、 $\overline{T_L} > \overline{T_R}$ ，可能是因为气轨是从右向左喷气的，使得弹簧振子在运动中受向左的推动力作用，或振子质量不均匀，质心与几何中心（即挡光片位置）不重合。
2. 为了提高弹簧振子从左向右释放和从右向左释放的对称性，可以在调换方向时将骑码位置左右互换。